

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

BRYAN SANTOS SILVA - R187837
IGOR DANTAS BARROS - G77III4
LAIS SILVA SANTOS - G14IHE0
NATAANAEL DE MENEZES SALES - G81FIF2
MELYSSA SOUZA ARAUJO - G73IEJ1

ANÁLISE ÉTICA, SOCIOAMBIENTAL E TECNOLÓGICA DA
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM UMA
ORGANIZAÇÃO

SANTOS
2026

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

BRYAN SANTOS SILVA - R187837
IGOR DANTAS BARROS - G77III4
LAIS SILVA SANTOS - G14IHE0
NATAANAEL DE MENEZES SALES - G81FIF2
MELYSSA SOUZA ARAUJO - G73IEJ1

ANÁLISE ÉTICA, SOCIOAMBIENTAL E TECNOLÓGICA DA
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM UMA
ORGANIZAÇÃO

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR – PIM I

Trabalho apresentado como exigência
parcial a avaliação das disciplinas do 4º
semestre do curso superior Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da
Universidade Paulista – UNIP

SANTOS
2026

RESUMO

Este estudo apresenta uma análise integrada da governança corporativa, infraestrutura tecnológica e sustentabilidade no Banco do Brasil S/A, com foco no primeiro semestre de atividade operacional da instituição. O objetivo geral consistiu em avaliar como a adoção de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) se articula com os compromissos éticos, ambientais e sociais da organização. A metodologia adotada compreendeu a modelagem e execução de um algoritmo de automação analítica em linguagem Python (utilizando as bibliotecas *Pandas* e *Matplotlib*) para o processamento de dados mensais e aplicação de estatística descritiva (média, mediana e moda) sobre três indicadores críticos: consumo de energia (MWh), quadro de funcionários e nível de engajamento tecnológico (%). Os resultados estatísticos revelaram uma linha de base estável para o consumo energético (média de 1241,67 MWh) e uma rigidez controlada no contingente funcional (estabilizado em 86.100 colaboradores), contrapondo-se a uma tendência de aceleração clara e contínua no uso de recursos digitais, que atingiu o ápice de 85% no mês de maio. A análise integrada dos resultados demonstra que a transformação digital e a migração de fluxos de trabalho para arquiteturas de nuvem híbrida funcionam como vetores diretos de ecoeficiência corporativa, mitigando o desperdício físico e o consumo de insumos materiais, o que alinha a prática do banco aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9 e 12 da Agenda 2030 da ONU. Conclui-se que o avanço tecnológico na instituição é conduzido sob uma perspectiva ética e de responsabilidade socioambiental, onde a automação analítica de processos subsidia a tomada de decisão estratégica sem promover desestruturação ou demissões predatórias, embora a dependência de sistemas legados de grande porte (mainframes) e a expansão do perímetro de segurança lógica em regimes de teletrabalho configurem desafios técnicos a serem superados.

Palavras-chave: Banco do Brasil S/A. Estatística Descritiva. Infraestrutura de TIC. Governança Socioambiental. Sustentabilidade Corporativa.

ABSTRACT

This study presents an integrated analysis of corporate governance, technological infrastructure, and sustainability at Banco do Brasil S/A, focusing on the institution's operational activity during the first half of the year. The general objective was to evaluate how the adoption of Information and Communication Technology (ICT) resources articulates with the organization's ethical, environmental, and social commitments. The methodology adopted comprised the modeling and execution of an analytical automation algorithm in Python language (using *Pandas* and *Matplotlib* libraries) for monthly data processing and the application of descriptive statistics (mean, median, and mode) on three critical indicators: energy consumption (MWh), headcount, and technological engagement level (%). The statistical results revealed a stable baseline for energy consumption (mean of 1241.67 MWh) and a controlled rigidity in the functional contingent (stabilized at 86,100 employees), contrasting with a clear and continuous acceleration trend in the use of digital resources, which reached its peak of 85% in May. The integrated analysis of the results demonstrates that digital transformation and the migration of workflows to hybrid cloud architectures function as direct vectors of corporate eco-efficiency, mitigating physical waste and the consumption of material inputs, which aligns the bank's practice with Sustainable Development Goals (SDGs) 9 and 12 of the UN Agenda 2030. It is concluded that technological advancement in the institution is conducted under an ethical and socio-environmental responsibility perspective, where the analytical automation of processes subsidizes strategic decision-making without promoting destabilization or predatory dismissals, although the dependence on large-scale legacy systems (mainframes) and the expansion of the logical security perimeter in telework regimes configure technical challenges to be overcome.

Keywords: Banco do Brasil S/A. Descriptive Statistics. ICT Infrastructure. Socio-environmental Governance. Corporate Sustainability.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
Caracterização da Organização	8
Principais Atividades.....	8
Papel Social e Impacto Comunitário	8
Justificativa de Escolha da Empresa	9
1. Ética, Cidadania e Sustentabilidade: Banco do Brasil S/A.....	10
1.1 GESTÃO DA ÉTICA E GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	10
1.2. PRÁTICAS DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL E INCLUSÃO SOCIAL.....	10
1.3. SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.....	11
1.4. CORRELAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA AGENDA 2030 (ODS)	12
2. Educação Ambiental e Conscientização Ecológica: Banco do Brasil S/A	13
2.1. AÇÕES E POLÍTICAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO	13
2.2. IMPACTOS DAS AÇÕES NAS COMUNIDADES INTERNA E EXTERNA.....	13
2.3. RELAÇÃO COM CONCEITOS DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	14
3. Infraestrutura Computacional e TIC: Banco do Brasil S/A	15
3.1. PRINCIPAIS COMPONENTES DE HARDWARE (ESTAÇÕES DE TRABALHO E TERMINAIS)	15
3.2. PERIFÉRICOS E DISPOSITIVOS DE INTERFACE	16
3.3. CAMADA DE SOFTWARE BASE: SISTEMAS OPERACIONAIS E ABSTRAÇÃO	16
3.4. IMAGENS DE EXEMPLOS DE COMPONENTES DE COMPUTADOR	17
4. Redes de Computadores e Conectividade	19
4.1. DEFINIÇÃO E ESCOPO DE UMA REDE DE COMPUTADORES	19
4.2. IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA REDE NO AMBIENTE BANCÁRIO	19
4.3. CLASSIFICAÇÃO DAS REDES EMPRESARIAIS (TOPOLOGIA GEOGRÁFICA).....	20
4.4. PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE REDE	20
5. Segurança da Informação, Computação em Nuvem e Desafios de TIC.....	23
5.1. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS	23
5.2. REDES E COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING).....	23
5.3. DESAFIOS DAS REDES EMPRESARIAIS NO SETOR BANCÁRIO	24
5.4. CONCLUSÃO	25
6. Coleta e Análise de Dados Estatísticos: Banco do Brasil S/A	26
6.1. METODOLOGIA E CONJUNTO DE DADOS AMOSTRAIS	26
6.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA	26

6.3. GRÁFICOS	27
<i>Consumo de Energia</i>	27
6.4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS SOB A ÓTICA ÉTICA, AMBIENTAL E TECNOLÓGICA	28
<i>Dimensão Ambiental e Eficiência Energética</i>	28
<i>Dimensão Ética, Cidadania e Governança do Trabalho</i>	28
<i>Dimensão Tecnológica e Transformação Digital</i>	29
6.5. SÍNTESE	29
7. Análise de Eficiência Operacional - Banco do Brasil S/A	30
7.1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE PRÁTICA	30
7.2. IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO (PYTHON)	30
8. Análise Integrada: Governança, Tecnologia e Sustentabilidade no Banco do Brasil S/A	32
8.1. ARTICULAÇÃO SISTÊMICA: ÉTICA, SUSTENTABILIDADE, INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA	32
8.2. PONTOS POSITIVOS, LIMITAÇÕES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA	33
<i>Pontos Positivos</i>	33
<i>Pontos Negativos e/ou Limitados</i>	33
<i>Oportunidades de Melhoria</i>	34
REFERÊNCIAS	35

INTRODUÇÃO

No cenário corporativo contemporâneo, a estabilidade e a eficiência das organizações estão intrinsecamente vinculadas à capacidade de gerenciar, de forma integrada, a sua infraestrutura tecnológica e os seus impactos socioambientais. No setor financeiro, essa dinâmica assume proporções ainda mais críticas, dada a alta dependência de processamento de dados em tempo real e a necessidade de conformidade com rigorosas diretrizes de governança, sustentabilidade e ética. Frente ao volume massivo de informações geradas diariamente, métodos manuais de auditoria e monitoramento tornam-se obsoletos, demandando a implementação de soluções baseadas em automação analítica e ciência de dados para subsidiar tomadas de decisão estratégicas.

O presente estudo toma como objeto de análise o Banco do Brasil S/A, uma instituição de grande porte que opera sob um modelo híbrido singular, conjugando a sua função pública estrutural — como principal fomentador do agronegócio nacional e agente financeiro da União — com uma atuação de mercado altamente competitiva. Para sustentar essa operação complexa e capilarizada em todo o território nacional, a organização apoia-se em uma robusta infraestrutura de TI e Comunicação (TIC), que engloba desde redes de longa distância (WAN) e arquiteturas de nuvem híbrida até sistemas de grande porte (*mainframes*).

Diante desse contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar a articulação entre a infraestrutura de TIC do Banco do Brasil S/A e os seus pilares de sustentabilidade corporativa, ética e governança do trabalho. Especificamente, busca-se avaliar o comportamento operacional da instituição ao longo de um semestre através do monitoramento de três variáveis críticas: o consumo global de energia elétrica (MWh), o dimensionamento do quadro funcional de colaboradores e o nível de engajamento dos recursos tecnológicos (%).

A metodologia adotada para o desenvolvimento desta pesquisa compreendeu a modelagem e a execução de um algoritmo de automação analítica desenvolvido em linguagem Python, utilizando as bibliotecas *Pandas* e *Matplotlib*. Através desse artefato tecnológico, foi possível processar os dados históricos da organização e aplicar técnicas de estatística descritiva (cálculo de média, mediana e moda), transformando dados brutos em representações visuais e inteligência estratégica. A partir dos resultados obtidos, estruturou-se um diagnóstico integrado que aponta os pontos positivos da atual governança do banco, bem como suas limitações estruturais e oportunidades de melhoria contínua alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9 e 12 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Caracterização da Organização

Nome Empresarial: Banco do Brasil S/A

Setor de Atuação: Financeiro e Bancário

Porte: Grande Porte

Localização: Brasília-DF

Principais Atividades

O Banco do Brasil opera sob um modelo híbrido, combinando sua função pública estratégica com a atuação de mercado competitiva:

- ✧ **Agente Financeiro da União:** Atua diretamente na execução e no posicionamento das políticas de crédito e financeiras estabelecidas pelo Governo Federal.
- ✧ **Arrecadação e Pagamentos Federais:** Detém competência para receber tributos e rendas federais, além de operacionalizar os pagamentos constantes do orçamento da União.
- ✧ **Fomento ao Agronegócio:** Executa a política de preços mínimos de produtos agropecuários, consolidando-se como pilar do financiamento rural nacional.
- ✧ **Atuação como Banco Comercial:** Gerencia contas correntes de pessoas físicas e jurídicas, opera cadernetas de poupança, concede linhas de crédito de curto prazo e realiza operações de desconto.
- ✧ **Banco de Investimento e Desenvolvimento:** Estrutura e concede financiamentos e créditos de médio e longo prazo voltados à infraestrutura e ao crescimento econômico sustentável.

Papel Social e Impacto Comunitário

A atuação da instituição integra o desenvolvimento socioeconômico através de iniciativas estruturadas de responsabilidade social, cultural e ambiental:

- ✧ **Investimento no Esporte:** Atua há mais de 30 anos como um dos principais patrocinadores e apoiadores do desenvolvimento do esporte nacional.
- ✧ **Projetos Balcão (Assistência e Tecnologia):** Financia e descentraliza recursos para iniciativas propostas por outras entidades, cobrindo os eixos de Assistência Social, Saúde, Recreação e Desporto, Ciência e Tecnologia, além de Educação e Cultura.

- ✦ **Transição Energética e Sustentabilidade:** Responsável pelo projeto de implantação de "1 milhão de tetos solares", que visa fornecer energia limpa e sustentável para famílias em vulnerabilidade na região do semiárido nordestino.

Justificativa de Escolha da Empresa

A seleção do Banco do Brasil S/A para o desenvolvimento deste estudo justifica-se pelos seguintes critérios técnicos e acadêmicos:

- **Acessibilidade e Transparência:** Por se tratar de uma instituição brasileira de capital misto, o acesso a relatórios de governança corporativa, balanços e dados socioambientais é facilitado, otimizando o embasamento técnico do trabalho.
- **Magnitude e Capilaridade:** O porte da organização e sua forte presença nacional geram um impacto profundo na estrutura social e econômica do país, tornando-a um objeto de estudo de alta relevância prática.
- **Alinhamento Ético:** A instituição baseia sua atuação em valores consolidados de integridade e responsabilidade, o que permite uma análise aprofundada sobre como grandes corporações alinham suas metas financeiras à ética organizacional e à sustentabilidade.

1. Ética, Cidadania e Sustentabilidade: Banco do Brasil S/A

1.1 Gestão da Ética e Governança Corporativa

Os pilares culturais do Banco do Brasil S/A sustentam-se sobre os valores fundamentais de **integridade, transparência, respeito e responsabilidade socioambiental**. Esta cultura institucional, construída ao longo de mais de 200 anos de história, norteia rigorosamente as práticas administrativas e as operações negociais de todo o seu corpo funcional.

A gestão da ética na organização está estruturada em diretrizes corporativas claras (como o Código de Ética e as Normas de Conduta Profissional), que orientam o comportamento e as relações no universo da empresa e de seus negócios, desdobrando-se em dois eixos principais:

- ≠ **Conscientização:** Orientar de forma contínua o corpo de colaboradores sobre a essencialidade e o caráter imprescindível do comportamento ético no cotidiano do trabalho.
- ≠ **Prevenção e Mitigação:** Capacitar as equipes para identificar riscos latentes, impedir e mitigar desvios de conduta, além de aplicar as consequências administrativas cabíveis em casos de desconformidade.

Para assegurar a perenidade desses princípios, todas as unidades administrativas atuam em estrita harmonia com as normas internas, garantindo que os padrões éticos e de governança corporativa sejam plenamente compreendidos, vivenciados e praticados por todos os responsáveis pela promoção de condutas pautadas por esses valores.

1.2. Práticas de Cidadania Organizacional e Inclusão Social

A cidadania organizacional no Banco do Brasil reflete-se na valorização dos direitos dos trabalhadores e na promoção ativa da justiça social e da diversidade no ambiente corporativo. A instituição implementa políticas estruturadas que transcendem o cumprimento das obrigações trabalhistas legais, focando em:

- ≠ **Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD):** Programas específicos voltados à acessibilidade física e digital, adaptação de postos de trabalho e trilhas de capacitação contínua para garantir a equidade de oportunidades e a progressão de carreira.
- ≠ **Diversidade e Combate à Discriminação:** Parcerias estratégicas com órgãos governamentais (como o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) para o desenvolvimento de campanhas voltadas à promoção dos direitos da comunidade LGBTQIA+, equidade de gênero e igualdade racial, consolidando um ambiente de

trabalho seguro, respeitoso e livre de vieses.

- ⌘ **Bem-estar e Direitos Trabalhistas:** Programas de saúde ocupacional, suporte psicossocial e canais de denúncia anônimos e protegidos contra retaliações, assegurando a integridade e a dignidade do trabalhador.

1.3. Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental

Como vetor de desenvolvimento, a instituição integra critérios ESG (*Environmental, Social, and Governance*) ao seu modelo de negócios e às suas ações comunitárias, destacando-se em duas frentes principais:

- ⌘ **Responsabilidade Social e Investimento Comunitário:** Através da Fundação Banco do Brasil (FBB) e dos chamados "Projetos Balcão", a empresa descentraliza e pulveriza recursos financeiros para iniciativas de terceiros focadas em Assistência Social, Saúde, Recreação e Desporto, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, além do tradicional apoio e fomento ao esporte nacional há mais de 30 anos.
- ⌘ **Compromisso Ambiental e Transição Energética:** Atuação direta no combate às mudanças climáticas por meio de linhas de crédito verde e projetos de impacto em larga escala, como a iniciativa de implantação de **1 milhão de tetos solares**. Esse projeto visa democratizar o acesso à energia limpa e renovável, gerando autonomia energética e redução de custos para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no semiárido nordestino.

1.4. Correlação com os Princípios da Agenda 2030 (ODS)

As práticas observadas na organização alinham-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU):

Ação Realizada	ODS Correlacionado	Justificativa do Impacto
Gestão da Ética e Governança	ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes	Combate à corrupção, promoção da transparência institucional e conformidade regulatória através de mecanismos rígidos de compliance.
Inclusão, Diversidade e Parcerias Sociais	ODS 5: Igualdade de Gênero ODS 10: Redução das Desigualdades	Promoção de um ambiente inclusivo para minorias, pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIA+, reduzindo disparidades no mercado corporativo.
Direitos dos Trabalhadores e Linhas de Crédito	ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Garantia de direitos, fomento ao agronegócio e suporte a micro e pequenas empresas por meio de crédito sustentável.
Projeto 1 Milhão de Tetos Solares	ODS 7: Energia Limpa e Acessível ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Expansão da matriz energética renovável para comunidades isoladas e mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

2. Educação Ambiental e Conscientização Ecológica: Banco do Brasil S/A

2.1. Ações e Políticas Voltadas à Educação Ambiental e Conscientização

O Banco do Brasil S/A, em conjunto com a Fundação Banco do Brasil (FBB), estruturou políticas diretivas e ações contínuas focadas na disseminação de práticas ecológicas em duas frentes corporativas:

- ✧ **Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA):** Documento normativo que rege a governança da instituição, exigindo que os critérios de ecoeficiência e preservação façam parte da cultura corporativa, mitigando os riscos ambientais nas operações de crédito e investimento.
- ✧ **Capacitação Corporativa Interna (UniBB):** Através de sua universidade corporativa, a empresa oferece módulos obrigatórios de formação para os colaboradores focados em sustentabilidade, gestão de resíduos e gerenciamento de ecoeficiência. Destaca-se o *Programa de Formação em Sociobioeconomia e Agroecologia*, voltado especialmente para agentes de crédito rural operarem linhas de financiamento sustentáveis.
- ✧ **Programas de Tecnologias Sociais e Extrativismo (FBB):** A Fundação BB insere módulos práticos de educação ambiental para jovens e adultos em comunidades tradicionais (extrativistas, indígenas e quilombolas). Os projetos contemplam técnicas de manejo sustentável da biodiversidade nos biomas Amazônia e Cerrado.
- ✧ **Sistemas de Ecoeficiência Interna:** Utilização do *Portal de Eficiência Energética e Hídrica* e implementação do *Modelo de Verificação Ambiental Interna*, ferramentas que monitoram e geram campanhas internas para redução contínua do consumo de papel, água e energia elétrica nas agências.

2.2. Impactos das Ações nas Comunidades Interna e Externa

- ✧ **Impactos na Comunidade Interna (Colaboradores):**
 - ✧ **Alinhamento Técnico:** Transformação do corpo funcional em agentes ativos de conformidade ambiental, habilitados a identificar e recusar financiamentos de projetos que causem desmatamento ou crimes ecológicos.
 - ✧ **Cultura de Redução de Desperdícios:** Engajamento sistêmico na redução das emissões diretas da operação (escopos 1 e 2 do GHG Protocol), otimizando o uso de recursos não renováveis nas dependências físicas.

≠ **Impactos na Comunidade Externa (Clientes, Produtores e Sociedade):**

- ⌘ **Fomento à Economia Verde:** Mais de R\$ 190 bilhões investidos em linhas de economia verde, viabilizando a transição de produtores rurais para a agricultura de baixo carbono.
- ⌘ **Mitigação Climática Real:** Projetos ambientais apoiados pela instituição evitam anualmente a emissão de aproximadamente 3,6 milhões de toneladas de gases de efeito estufa (GEE), além de neutralizar eventos de grande porte (como as emissões das conferências ambientais em território nacional).
- ⌘ **Resiliência Comunitária:** Geração de emprego e renda (com estimativas de incremento de receita em cooperativas locais) através da introdução de manejo sustentável e redução do desperdício em cadeias produtivas regionais.

2.3. Relação com Conceitos de Consciência Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

- ≠ **Consciência Ambiental:** As práticas do Banco do Brasil promovem a transição de uma visão puramente preservacionista para uma visão integrada. Ao condicionar o acesso ao crédito ao cumprimento de conformidades ecológicas e capacitar o produtor no campo, a instituição desenvolve a percepção de que a conservação dos ecossistemas é indissociável da viabilidade econômica das atividades humanas. A consciência ambiental é materializada quando o colaborador e o cliente compreendem o impacto de sua pegada de carbono e agem preventivamente para mitigá-la.
- ≠ **Desenvolvimento Sustentável:** As ações observadas atendem à definição clássica de progresso econômico que garante o atendimento das necessidades da geração atual sem comprometer a subsistência das gerações futuras. O Banco do Brasil materializa o equilíbrio do tripé da sustentabilidade (social, ambiental e econômico) ao:
- ⌘ Apoiar tecnologias limpas e renováveis (como os tetos solares), garantindo autonomia energética a populações vulneráveis (**social e ambiental**).
 - ⌘ Financiar o agroextrativismo sustentável, mantendo a floresta em pé enquanto gera retorno financeiro viável (**ambiental e econômico**).
 - ⌘ Contribuir estrategicamente para as metas da Agenda 2030, atuando de maneira transversal nos ODS 7 (Energia Limpa), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e ODS 15 (Vida Terrestre).

3. Infraestrutura Computacional e TIC: Banco do Brasil S/A

Uma instituição financeira de economia mista e magnitude global como o Banco do Brasil S/A demanda uma infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de alta robustez, escalabilidade e segurança. Para suportar o volume massivo de transações diárias, a arquitetura de hardware distribui-se desde complexos Datacenters e Mainframes até as estações de trabalho e terminais de autoatendimento (ATMs) nas agências.

3.1. Principais Componentes de Hardware (Estações de Trabalho e Terminais)

Os computadores e terminais de atendimento operam na ponta final do ecossistema de TIC, atuando de forma integrada à rede corporativa para a execução das atividades administrativas e negociais. Cada estação de trabalho é constituída pelos seguintes componentes internos essenciais:

- **Placa-Mãe (Motherboard):** Interconecta todos os componentes do sistema, provendo barramentos de comunicação e alimentação elétrica para as placas de circuito e chips.
- **Processador (CPU):** Unidade Central de Processamento responsável pela execução dos cálculos aritméticos, lógica operacional e processamento de instruções dos sistemas bancários.
- **Memória RAM:** Armazenamento temporário de alta velocidade que retém os dados dos sistemas operacionais e aplicativos em execução ativa, permitindo acesso imediato pelo processador.
- **Sistema de Armazenamento (SSD / NVMe):** Unidades de estado sólido responsáveis pelo armazenamento persistente e permanente do sistema operacional, softwares locais e arquivos de configuração, garantindo altas taxas de leitura e escrita.
- **Fonte de Alimentação (PSU):** Converte a corrente alternada (AC) da rede elétrica externa em corrente contínua (DC) de baixa voltagem filtrada, distribuindo energia estável para os componentes internos do circuito.

3.2. Periféricos e Dispositivos de Interface

Para a interação do corpo funcional e execução das rotinas operacionais, as estações contam com os seguintes periféricos:

- **Gabinete:** Chassi estrutural que aloja e protege os componentes internos contra agentes externos, impactos físicos e descargas eletrostáticas, otimizando o fluxo de ar para refrigeração.
- **Monitores:** Dispositivos de saída de vídeo que exibem as interfaces gráficas dos sistemas e aplicações.
- **Teclado e Mouse:** Periféricos de entrada de dados e navegação na interface do usuário.
- **Impressoras e Scanners:** Equipamentos multifuncionais responsáveis pela materialização física de documentos oficiais, contratos e relatórios, bem como pela digitalização de comprovantes e documentos de identificação de clientes.

3.3. Camada de Software Base: Sistemas Operacionais e Abstração

Sobre a camada física de hardware, são executados os Sistemas Operacionais (SO), que realizam o gerenciamento de recursos do computador (memória, processador e periféricos) e fornecem infraestrutura lógica para as ferramentas de produtividade.

- **Softwares e Aplicações:** Programas que substituíram as antigas linhas de comando por Interfaces Gráficas de Usuário (GUI) intuitivas. Abrangem desde utilitários de escritório até sistemas internos complexos, como os terminais de caixa, plataformas de análise de crédito e canais digitais.
- **Bancos de Dados:** Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD) que garantem a persistência, integridade, indexação e segurança das informações transacionais, impedindo a perda de dados financeiros essenciais.

3.4. Imagens de exemplos de componentes de computador

Placa-mãe



Memória RAM



Processador



HD, SSD ou NVMe



Fonte



E agora os periféricos, começando pelo monitor, teclado e mouse



Gabinete



Impressora



4. Redes de Computadores e Conectividade

Por trás do funcionamento de todas as estações de trabalho, caixas eletrônicas e processamentos do Banco do Brasil S/A, está a infraestrutura de rede. Ela permite a comunicação contínua entre funcionários, o compartilhamento seguro de informações, o acesso à internet e a integração em tempo real de sistemas internos complexos.

4.1. Definição e Escopo de uma Rede de Computadores

Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos interconectados com o objetivo de trocar dados e compartilhar recursos. No ecossistema de uma grande instituição financeira, essa rede interliga componentes essenciais:

- Computadores corporativos e terminais de autoatendimento (ATMs).
- Servidores locais e clusters de grande porte (Mainframes).
- Impressoras multifuncionais de rede.
- Dispositivos móveis corporativos (Smartphones e Tablets).
- Sistemas de segurança física (Câmeras de monitoramento IP e sensores).
- Ambientes de nuvem híbrida (Cloud Computing).

A transmissão desses dados ocorre através de meios físicos guiados (cabos de par trançado blindados e fibra óptica de alta velocidade) e meios não guiados (redes sem fio Wi-Fi criptografadas ou conexões via satélite de contingência).

4.2. Importância Estratégica da Rede no Ambiente Bancário

- **Compartilhamento de Recursos e Centralização:** Permite que os colaboradores acessem arquivos armazenados em servidores centrais, sistemas transacionais unificados e bancos de dados corporativos de forma simultânea. Isso elimina a necessidade de duplicação de estruturas físicas, reduzindo custos e centralizando rotinas críticas como a execução de backups automatizados, controle estrito de acesso e recuperação de desastres.
- **Comunicação Integrada:** Viabiliza o funcionamento de ferramentas essenciais de comunicação — como correio eletrônico institucional, plataformas de videoconferência corporativa e canais de chat internos —, integrando equipes de diferentes agências e divisões administrativas instantaneamente.

- **Otimização da Produtividade:** Uma topologia de rede estável e de baixa latência garante acesso em tempo real aos sistemas operacionais de caixa e análise de crédito, eliminando gargalos, reduzindo o tempo de espera no atendimento ao cliente e mitigando falhas operacionais diárias.

4.3. Classificação das Redes Empresariais (Topologia Geográfica)

O Banco do Brasil emprega diferentes categorias de redes de acordo com o alcance geográfico e a necessidade de mobilidade de cada ambiente:

- **LAN (Local Area Network - Rede Local):** Utilizada internamente dentro de uma única agência, escritório administrativo ou prédio corporativo. Caracteriza-se por altas taxas de transferência de dados, baixíssima latência e cobertura geográfica restrita a um único imóvel, interligando os computadores locais aos servidores daquela unidade.
- **WLAN (Wireless Local Area Network - Rede Local Sem Fio):** Implementada em ambientes administrativos e áreas de atendimento ao público através do padrão Wi-Fi. Provê flexibilidade de layout e mobilidade aos colaboradores e clientes. Sua operação exige camadas robustas de autenticação corporativa e criptografia avançada para mitigar riscos de intrusão e blindar o perímetro contra ataques digitais.
- **WAN (Wide Area Network - Rede de Longa Distância):** Infraestrutura de alta complexidade que interconecta redes locais situadas em diferentes regiões geográficas. É a tecnologia que permite à Direção Geral localizada em Brasília (DF) comunicar-se em tempo real com agências distribuídas por todos os estados do Brasil e no exterior, utilizando links dedicados privados de fibra óptica, redes MPLS (*Multiprotocol Label Switching*) e redundância via satélite.

4.4. Principais Equipamentos de Rede

Para gerenciar o tráfego de pacotes de dados, garantir a segurança do perímetro e fazer a comutação dos sinais na rede, utilizam-se os seguintes ativos:

1 - Roteador

Responsável por conectar a rede da empresa à internet e direcionar os dados corretamente.



2 - Switch

O mesmo conecta diversos dispositivos dentro da mesma rede local, permitindo comunicação entre eles.



3 - Servidor

Computador de alta capacidade responsável por armazenar arquivos, sistemas e serviços utilizados pela empresa.



4 - Access point

Equipamento utilizado para distribuir sinal WI-FI dentro da empresa.



5. Segurança da Informação, Computação em Nuvem e Desafios de TIC

5.1. Segurança da Informação e Proteção de Dados Bancários

A proteção de ativos financeiros, informações sigilosas de clientes e sistemas transacionais contra ameaças cibernéticas é tratada como prioridade estratégica no Banco do Brasil S/A. A instituição adota uma arquitetura de segurança em camadas baseada nos seguintes mecanismos:

- **Firewall Corporativo e Sistemas de Prevenção de Intrusão (IPS):** Atuam no monitoramento e controle restrito de todo o tráfego de rede de entrada e saída. Bloqueiam conexões não autorizadas, isolam o perímetro interno e mitigam ataques como varreduras maliciosas e negação de serviço (DDoS).
- **Soluções Antimalware e Endpoints:** Proteção avançada instalada em todas as estações de trabalho e terminais para identificar, isolar e eliminar ameaças em tempo real, incluindo vírus, spywares, cavalos de troia (Trojans), ransomware e bots.
- **Controle de Acesso Lógico e Autenticação (IAM):** Implementação de políticas rigorosas de privilégio mínimo baseadas em perfis funcionais. A utilização de autenticação multifator (MFA), criptografia de chaves e sistemas de biometria impede o acesso de agentes externos não autorizados, mitigando riscos de vazamento de dados internos ou de clientes, em total conformidade com a LGPD.
- **Políticas Estritas de Backup e Contingência:** Mecanismos automáticos de replicação de dados em tempo real (*mirroring*) entre Datacenters geograficamente distantes e backups em fita ou disco redundantes. Esse modelo elimina o risco de perda de persistência de dados por falha de hardware local.
- **Redes Privadas Virtuais (VPN) com Criptografia de Ponta a Ponta:** Utilizadas para permitir o acesso remoto seguro de colaboradores em regime de teletrabalho ou manutenção de sistemas. Para mitigar vulnerabilidades inerentes a conexões externas, as sessões de VPN exigem dupla autenticação e passam por inspeção de postura de segurança do dispositivo de origem antes de conceder acesso aos servidores centrais.

5.2. Redes e Computação em Nuvem (Cloud Computing)

A modernização das plataformas do Banco do Brasil apoia-se em um modelo de nuvem híbrida (internalizando dados altamente sensíveis em mainframes próprios e escalando serviços digitais na nuvem), o que otimiza a disponibilidade e mitiga as limitações dos servidores físicos locais.

- **Vantagens do Modelo em Nuvem:**
 - o **Redução de Custos Operacionais:** Otimização dos gastos com hardware e infraestrutura física de resfriamento e espaço em agências, migrando servidores locais para ambientes virtualizados centralizados.
 - o **Escalabilidade Elástica:** Capacidade de absorver picos massivos de requisições sem degradação de desempenho (como o processamento de milhões de transações via PIX em datas de pagamento).
 - o **Acesso Remoto e Colaboração:** Disponibilização de plataformas e sistemas internos para a força de trabalho a partir de qualquer ponto conectado com segurança.
 - o **Alta Disponibilidade e Resiliência:** Sistemas distribuídos que operam com redundância, garantindo que caso uma zona de processamento falhe, outra assuma o tráfego de maneira transparente para o usuário final.
- **Aplicações Práticas:** Ambientes de armazenamento massivo de dados de auditoria, execução de sistemas de ERP analíticos integrados e o uso de plataformas de desenvolvimento colaborativo ágil.

5.3. Desafios das Redes Empresariais no Setor Bancário

A sustentação diária de uma infraestrutura desse porte impõe desafios complexos de engenharia de redes e segurança:

- **Cibercrimes e Engenharia Social:** Sofisticação contínua de ataques hackers, campanhas de *phishing* e tentativas de injeção de códigos maliciosos nos canais digitais do banco.
- **Garantia de Conectividade Extensiva:** Necessidade de manter links estáveis e redundantes em agências localizadas em regiões remotas do país, contornando falhas de infraestrutura de telecomunicação pública regional.
- **Gerenciamento de Sobrecarga de Tráfego:** Necessidade de balanceamento de carga contínuo nos canais para evitar latência ou quedas durante horários comerciais de pico transacional.
- **Atualização Tecnológica e Custos de Manutenção:** Alto volume de investimento contínuo requerido para a modernização de ativos de rede, substituição de hardware depreciado, aplicação de patches de segurança críticos e contratação de equipes de SOC

(*Security Operations Center*) especializadas em monitoramento 24/7.

5.4. Conclusão

A infraestrutura de redes de computadores, alinhada à segurança da informação e à computação em nuvem, constitui o cerne operacional de qualquer grande corporação na era digital. No Banco do Brasil S/A, essas tecnologias garantem a agilidade no compartilhamento de recursos, a centralização segura das bases de dados e a alta produtividade das equipes. Frente ao crescimento das ameaças cibernéticas e à evolução das demandas de mercado, o investimento estratégico na resiliência, automação e monitoramento dessa infraestrutura é o fator determinante para assegurar a confiabilidade, a conformidade regulatória e a competitividade da instituição.

6. Coleta e Análise de Dados Estatísticos: Banco do Brasil S/A

6.1. Metodologia e Conjunto de Dados Amostrais

Para fundamentar a análise quantitativa do desempenho operacional, ambiental e tecnológico do Banco do Brasil S/A, foi estruturado um conjunto de dados descritivos correspondente ao primeiro semestre de atividade da instituição. Os indicadores selecionados monitoram três variáveis críticas para a governança corporativa moderna: o consumo energético global das instalações, a força de trabalho ativa e o nível de engajamento da infraestrutura digital.

Abaixo, os dados brutos coletados estão consolidados para processamento estatístico:

Meses	Consumo de Energia (MWh)	Número de Funcionários	Uso de Recursos Tecnológicos (%)
Janeiro	1200	86000	78%
Fevereiro	1250	86100	80%
Março	1180	86050	79%
Abril	1300	86200	83%
Maio	1270	86150	85%
Junho	1250	86100	80%

6.2. Análise Estatística Descritiva

A aplicação de medidas de tendência central sobre a amostra semestral permite extrair o comportamento padrão, a simetria da distribuição e os valores de maior recorrência operacional dentro da estrutura da organização.

Indicador Estatístico	Consumo de Energia (MWh)	Número de Funcionários	Uso de Recursos Tecnológicos (%)
Média	1241,67	86.100,00	80,83%
Mediana	1250,00	86.100,00	80,00%
Moda	1250,00	86.100,00	80,00%

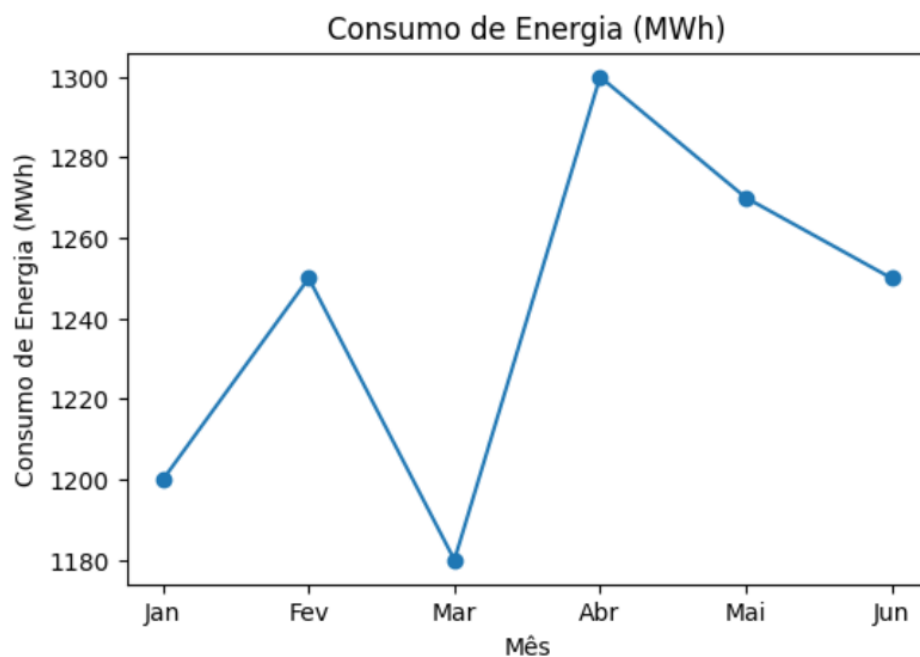
6.3. Gráficos

Consumo de Energia

Média: Expressa a linha de base operacional da instituição, apontando o consumo energético típico mensal, o dimensionamento médio do quadro de colaboradores e o patamar central de ocupação dos sistemas de TIC.

Mediana: Funciona como o ponto de corte central da amostra (50% dos meses situam-se acima deste valor e 50% abaixo), atestando a ausência de discrepâncias extremas (*outliers*) ou picos anômalos que pudessem distorcer o comportamento histórico.

Moda: Identifica o valor com maior densidade de repetição na série temporal, evidenciando a convergência e a estabilização dos indicadores em meses subsequentes (como a reincidência de Fevereiro e Junho).



6.4. Interpretação dos Resultados sob a Ótica Ética, Ambiental e Tecnológica

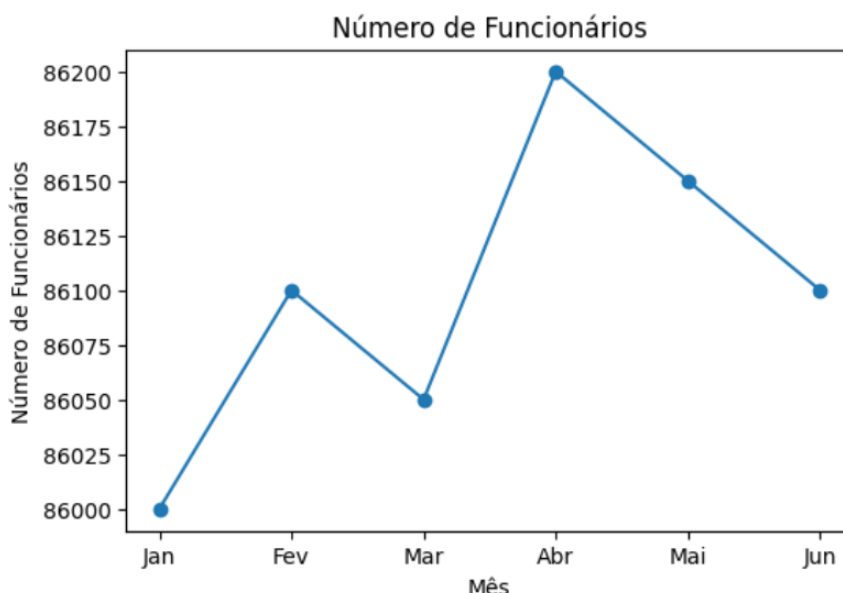
Dimensão Ambiental e Eficiência Energética

A análise do consumo de energia (Média de 1241,67 MWh) revela uma oscilação contida e controlada ao longo do semestre, com desvios mínimos em relação à mediana (1250,00 MWh). Este comportamento linear indica maturidade na gestão de ativos e reflete a eficácia das políticas de ecoeficiência interna implementadas pela governança do banco.

Do ponto de vista prático e ambiental, a manutenção da estabilidade do consumo — mesmo diante do avanço das operações — valida os investimentos em matrizes de energia limpa (como o fomento aos projetos de tetos solares) e o uso de sistemas inteligentes de monitoramento predial, reduzindo o desperdício físico e a pegada de carbono líquida das agências e datacenters.

Dimensão Ética, Cidadania e Governança do Trabalho

O indicador relativo ao número de colaboradores apresenta uma variação extremamente baixa (estabilizado na média e moda de 86.100 funcionários). Sob a perspectiva ética e da cidadania organizacional, essa constância estatística comprova a solidez estrutural e o compromisso da empresa com a preservação do emprego decente e a manutenção de contratos estáveis de trabalho.

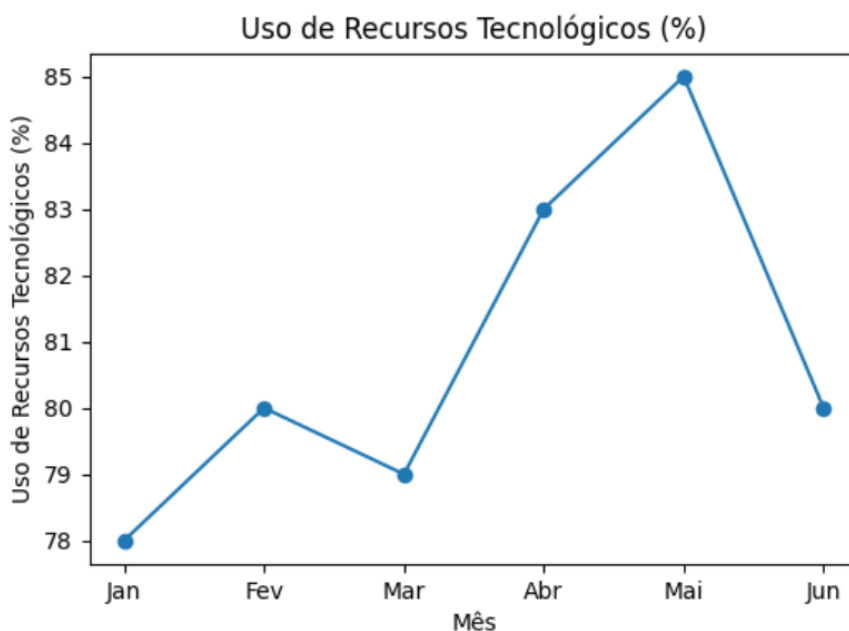


A previsibilidade no quadro funcional indica que os processos de modernização e digitalização não estão sendo conduzidos de forma predatória (através de demissões em massa), mas sim de maneira responsável, permitindo o desenvolvimento do capital humano interno, a capacitação

continua em novas tecnologias e a inclusão social planejada das equipes.

Dimensão Tecnológica e Transformação Digital

O uso de recursos tecnológicos demonstra uma tendência de aceleração clara ao longo do período, atingindo seu ápice no mês de maio (85%). Este comportamento quantifica o avanço da transformação digital e a migração contínua dos clientes e processos para arquiteturas virtuais e microsserviços em nuvem.



Tecnologicamente, esse aumento reflete a robustez da infraestrutura de TIC e segurança da informação (firewalls, criptografia e automação de core banking), que suporta a elevação de tráfego sem perda de disponibilidade. Ética e operacionalmente, a elevação da maturidade digital eleva a segurança transacional e protege as bases de dados corporativas, mitigando os riscos de fraudes ou violações cibernéticas e garantindo a confiabilidade do sistema financeiro para a sociedade.

6.5. Síntese

A infraestrutura de redes de computadores, alinhada à segurança da informação e à computação em nuvem, constitui o cerne operacional de qualquer grande corporação na era digital. No Banco do Brasil S/A, essas tecnologias garantem a agilidade no compartilhamento de recursos, a centralização segura das bases de dados e a alta produtividade das equipes. Frente ao crescimento das ameaças cibernéticas e à evolução das demandas de mercado, o investimento estratégico na resiliência, automação e monitoramento dessa infraestrutura é o fator

determinante para assegurar a confiabilidade, a conformidade regulatória e a competitividade da instituição.

7. Análise de Eficiência Operacional - Banco do Brasil S/A

7.1. Identificação da Necessidade Prática

O Banco do Brasil, como instituição de grande porte, monitora mensalmente indicadores críticos: consumo de energia (sustentabilidade), quadro de funcionários (RH) e adoção de tecnologia (inovação). A necessidade prática identificada é a automação da análise de dados. Atualmente, o processamento manual de grandes volumes de dados é lento e sujeito a erros.

No contexto da governança corporativa e do compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, o Banco do Brasil demanda mecanismos precisos de monitoramento de recursos. A necessidade identificada reside na otimização do controle de eficiência energética e digitalização, visando reduzir custos operacionais mitigar impactos ambientais (ODS 1213). A solução proposta consiste no desenvolvimento de um algoritmo em linguagem Python capaz de processar grandes volumes de dados mensais, aplicar estatística descritiva para identificar padrões de consumo e gerar representações visuais. Esta automação permite que a gestão identifique anomalias no consumo de energia e monitore o avanço da infraestrutura tecnológica de forma auditável e eficiente.

7.2. Implementação do Algoritmo (Python)

O algoritmo segue o fluxo lógico de processamento de dados (Entrada-Processamento-Saída):

- 1. Declaração de Bibliotecas:** Importação de ferramentas específicas para análise de dados (pandas) e plotagem gráfica (matplotlib).
- 2. Estruturação de Dados:** Organização dos indicadores (Consumo, Funcionários e Tecnologia) em estruturas matriciais (DataFrames).
- 3. Cálculo Estatístico:** Aplicação de funções matemáticas para obtenção de Média, Mediana e Moda.

```
1 import pandas as pd          # Utilizada para manipulação e análise de dados
2 import matplotlib.pyplot as plt # Utilizada para a criação de visualizações gráficas
3
4 # Criamos um dicionário com os dados extraídos dos relatórios da organização
5 dados_bb = {
6     "Mês": ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun"],
7     "Consumo_Energia_MWh": [1200, 1250, 1180, 1300, 1270, 1250],
8     "Qtd_Funcionarios": [86000, 86100, 86050, 86200, 86150, 86100],
9     "Indice_Tecnologia_Perc": [78, 80, 79, 83, 85, 80]
10 }
```

4. **Renderização Visual:** Geração de gráficos de linha e barras para análise de tendências temporais.

8. Análise Integrada: Governança, Tecnologia e Sustentabilidade no Banco do Brasil S/A

8.1. Articulação Sistêmica: Ética, Sustentabilidade, Infraestrutura e Tecnologia

O Banco do Brasil S/A opera sob um modelo onde os objetivos de negócios se fundem com a sua função pública estrutural. A análise conjunta das etapas anteriores revela que a **Infraestrutura Computacional e as TICs** não são apenas ferramentas de suporte, mas sim os canais de execução das políticas de **Ética e Sustentabilidade** da organização.

A articulação desses pilares ocorre de forma cíclica e integrada:

- **Sustentabilidade Viabilizada pela TIC:** A transformação digital — evidenciada estatisticamente pelo crescimento do uso de recursos tecnológicos (atingindo o pico de 85% em maio) — reduz diretamente o impacto ambiental físico das agências. A migração de processos para ambientes virtuais e nuvem híbrida diminui drasticamente o consumo de papel, insumos de escritório e a necessidade de deslocamento físico de clientes, alinhando a operação aos **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)** e **ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis)**.
- **Infraestrutura Sustentável (Ecoeficiência):** O consumo de energia monitorado (média estável de 1241,67 MWh) reflete o controle estrito sobre os datacenters de grande porte (Mainframes IBM zSystems e Blade Servers) e redes corporativas (MPLS/WAN). A estabilidade dessa métrica comprova que o aumento do processamento digital não gerou um pico linear de consumo energético, graças aos investimentos em servidores de alta eficiência e o abastecimento por matrizes de energia limpa e renovável.
- **Ética e Cidadania na Governança Digital:** A estabilidade rigorosa do quadro de funcionários (média e moda de 86.100 colaboradores) demonstra uma transição tecnológica ética. A automação analítica (como o algoritmo Python avaliado para monitoramento de recursos) e a introdução de inteligência artificial não são utilizadas para promover demissões em massa, mas sim para absorver tarefas repetitivas, mitigar erros humanos e permitir a capacitação contínua do capital humano da empresa.

- **Segurança Lógica como Dever Ético:** O investimento massivo em mecanismos de segurança (Firewalls, IPS, Criptografia, MFA e VPNs) atua na proteção de dados e ativos financeiros contra ameaças cibernéticas. Essa blindagem de infraestrutura garante a conformidade com a LGPD e o Banco Central, cumprindo o papel ético e de cidadania do banco de salvaguardar o patrimônio e a privacidade da sociedade.

8.2. Pontos Positivos, Limitações e Oportunidades de Melhoria

A avaliação do ecossistema de TIC e governança socioambiental do Banco do Brasil permite identificar a seguinte matriz diagnóstica:

Pontos Positivos

- **Estabilidade e Resiliência Operacional:** A arquitetura baseada em mainframes corporativos e redundância total de datacenters garante alta disponibilidade (24/7) dos serviços essenciais, como o PIX e o aplicativo mobile.
- **Aceleração da Transformação Digital:** Tendência consistente de engajamento tecnológico, ampliando a capacidade de atendimento escalável através de canais digitais modernos e algoritmos preditivos.
- **Governança Socioambiental Consolidada:** Alinhamento técnico rigoroso entre a concessão de crédito rural e critérios ecológicos, fomentando a agricultura de baixo carbono (mais de R\$ 190 bilhões em economia verde).
- **Compromisso Social com o Emprego:** Preservação e estabilidade do corpo funcional durante processos de inovação, promovendo inclusão e requalificação profissional em TIC.

Pontos Negativos e/ou Limitados

- **Legado e Complexidade Arquitetural:** A dependência contínua de sistemas de grande porte baseados em mainframes proprietários (z/OS) impõe desafios de manutenção, custos elevados de licenciamento e complexidade na integração ágil com microsserviços modernos.
- **Vulnerabilidades de Perímetro com o Trabalho Remoto:** Embora as VPNs utilizem criptografia robusta, a expansão do teletrabalho e acessos externos pulverizados aumentam a superfície de exposição a ataques de engenharia social (*phishing*) e invasões de *endpoints*.

- **Dependência de Infraestrutura de Telecomunicação Terceirizada:** A conectividade das agências em regiões periféricas ou remotas do país fica sujeita às limitações e instabilidades das operadoras de telefonia locais, gerando riscos de latência e indisponibilidade regional.

Oportunidades de Melhoria

- **Expansão da Nuvem Híbrida e Nuvem Verde:** Migrar workloads não críticos de data centers locais para provedores de nuvem pública que operem comprovadamente com neutralidade de carbono (*Green Cloud*), reduzindo ainda mais o consumo energético direto (MWh).
- **Automação Analítica de Ponta a Ponta:** Ampliar a implementação de scripts de automação (como os modelos em Python com Pandas e Matplotlib) para monitorar em tempo real as anomalias de consumo hídrico e energético de cada agência isoladamente, gerando alertas preditivos de manutenção.
- **Cultura de Descentralização Tecnológica:** Investir no desenvolvimento de arquiteturas de *Edge Computing* (Computação de Borda) nas agências de grande movimento, permitindo o processamento de dados locais e autenticação biométrica rápida mesmo em cenários de perda temporária de conexão com o mainframe central.
- **Ampliação de Programas de Inclusão Digital:** Utilizar a capilaridade da Fundação Banco do Brasil para fornecer infraestrutura tecnológica recondicionada (computadores depreciados atualizados) e capacitação em desenvolvimento e IA para jovens de comunidades vulneráveis externas.

9. CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu compreender a relação entre

governança corporativa, infraestrutura tecnológica, sustentabilidade e segurança da informação no Banco do Brasil. Os resultados demonstraram que a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) exerce papel estratégico no funcionamento da instituição, contribuindo para a eficiência operacional, a proteção de dados e a transformação digital dos serviços bancários.

A partir da análise estatística dos indicadores selecionados, observou-se estabilidade no consumo energético e no quadro de colaboradores, além de crescimento contínuo no uso de recursos tecnológicos. Esses dados evidenciam que a instituição busca modernizar seus processos de forma sustentável e alinhada aos princípios éticos e socioambientais.

Também foi possível identificar que investimentos em computação em nuvem, automação analítica, segurança da informação e infraestrutura de redes fortalecem a confiabilidade dos sistemas e ampliam a capacidade de atendimento digital do banco. Além disso, práticas voltadas à inclusão social, diversidade e responsabilidade ambiental reforçam o compromisso institucional com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

Entretanto, o estudo demonstrou que ainda existem desafios relevantes, como a dependência de sistemas legados, os custos de modernização tecnológica e os riscos crescentes relacionados à cibersegurança. Dessa forma, torna-se essencial a continuidade dos investimentos em inovação, monitoramento de infraestrutura e capacitação profissional.

Conclui-se, portanto, que o Banco do Brasil apresenta uma estrutura tecnológica sólida e alinhada às demandas da transformação digital, utilizando a tecnologia não apenas como ferramenta operacional, mas também como instrumento de governança, sustentabilidade e responsabilidade social.

REFERÊNCIAS

- Banco do Brasil S/A - Relatório de Sustentabilidade e Ecoeficiência:
<https://ri.bb.com.br/sustentabilidade/relatorios-de-sustentabilidade/>
- Banco do Brasil S/A - Relatório Integrado Anual (Desempenho Operacional e Digital):
<https://ri.bb.com.br/sustentabilidade/relatorios-anuais/>
- Banco do Brasil S/A - Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA):
<https://www.bb.com.br/site/sustentabilidade/como-bb-atua/governanca/politica-de-responsabilidade-socioambiental/>
- Federação Brasileira de Bancos (Febraban) - Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária:
<https://noticias.febraban.org.br/>
- Organização das Nações Unidas (ONU) - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):
<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
- Fundação Banco do Brasil (FBB) - Histórico e Princípios Institucionais:
<https://fbb.org.br/sobre-a-fundacao-bb/quem-somos/>
- Banco do Brasil S/A - Estrutura Organizacional e Atividades Principais:
<https://www.bb.com.br/site/sobre-nos/>
- ProEducativo - Funções Regulamentares e Papel Econômico do Banco do Brasil:
<https://proeducacional.com.br/blogs/aula-gratuita/banco-do-brasil?srsltid=AfmBOoqi5-K4FYcoqQI-oWfmEXmWPZ0tV-JLey1V3tZS8H5rkTvpWvvo>
- Portal Gov.br - Direitos Humanos e Parcerias de Cidadania LGBTQIA+:
<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/lgbt/campanhas-lgbtqia/lgbtqia-cidadania/parcerias/banco-do-brasil>
- Banco do Brasil S/A - Diretrizes Corporativas de Sustentabilidade e Inclusão Social:
<https://www.bb.com.br/site/sustentabilidade/como-bb-atua/inclusao-social/>
- Banco do Brasil S/A - Políticas de Diversidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD):
<https://www.bb.com.br/site/sustentabilidade/como-bb-atua/diversidade/pessoa-com-deficiencia/>

- Código de Ética do Banco do Brasil:
<https://www.bb.com.br/docs/sitesp/sustentabilidade/dwn/Etica.pdf>
- Código de Ética da Fundação Banco do Brasil:
https://fbb.org.br/wp-content/uploads/2024/11/Codigo_de_Etica_Fundacao_BB.pdf
- Estratégia Corporativa e Agenda 30 BB (Sustentabilidade):
<https://ri.bb.com.br/faq/estrategia-em-sustentabilidade/>
- Compromissos e Diretrizes de Diversidade, Equidade e Inclusão:
<https://www.bb.com.br/site/sustentabilidade/como-bb-atua/diversidade/nossos-compromissos-diversidade/>
- Parcerias Institucionais e Direitos LGBTQIA+ (Portal Gov.br):
<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/lgbt/campanhas-lgbtqia/lgbtqia-cidadania/parcerias/banco-do-brasil>
- Histórico e Evolução das Ações Sociais (Fundação BB):
<https://fbb.org.br/sobre-a-fundacao-bb/quem-somos/>
- **Banco do Brasil S/A - Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA):**
<https://www.bb.com.br/site/sustentabilidade/como-bb-atua/governanca/politica-de-responsabilidade-socioambiental/>
- Banco do Brasil S/A - Relatório de Sustentabilidade e Ecoeficiência:
<https://ri.bb.com.br/sustentabilidade/relatorios-de-sustentabilidade/>
- Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB) - Programas de Capacitação:
<https://www.bb.com.br/site/sobre-nos/cultura-e-talentos/unibb/>
- Fundação Banco do Brasil (FBB) - Tecnologias Sociais e Meio Ambiente:
<https://fbb.org.br/atuacao/meio-ambiente/>
- Estratégia de Segurança Digital e Privacidade de Dados do Banco do Brasil:
<https://www.bb.com.br/site/seguranca/>
- Relatório Integrado Banco do Brasil (Investimentos em Nuvem e TI):
<https://ri.bb.com.br/sustentabilidade/relatorios-anuais/>
- Livro Branco de Segurança em Nuvem e z/OS (IBM Corporativo):
<https://www.ibm.com/br-pt/z/capabilities/security>
- Diretrizes de Cibersegurança e Resiliência no Setor Financeiro (Febraban):
<https://noticias.febraban.org.br/>
- Estratégia de Segurança Digital e Privacidade de Dados do Banco do Brasil:
<https://www.bb.com.br/site/seguranca/>

- Relatório Integrado Banco do Brasil (Investimentos em Nuvem e TI):
<https://ri.bb.com.br/sustentabilidade/relatorios-anuais/>
- Livro Branco de Segurança em Nuvem e z/OS (IBM Corporativo):
<https://www.ibm.com/br-pt/z/capabilities/security>
- Diretrizes de Cibersegurança e Resiliência no Setor Financeiro (Febraban):
<https://noticias.febraban.org.br/>
- Banco do Brasil S/A - Relatório de Sustentabilidade e Ecoeficiência:
<https://ri.bb.com.br/sustentabilidade/relatorios-de-sustentabilidade/>
- Banco do Brasil S/A - Relatório Integrado Anual (Desempenho Operacional e Digital):
<https://ri.bb.com.br/sustentabilidade/relatorios-anuais/>
- Organização das Nações Unidas (ONU) - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 9 e ODS 12):
<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
- Fundação Banco do Brasil (FBB) - Investimentos Sociais e Tecnologias Sociais:
<https://fbb.org.br/transparencia/>
- Federação Brasileira de Bancos (Febraban) - Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária:
<https://noticias.febraban.org.br/>
- Biblioteca Pandas (Python Data Analysis Library) - Documentação Oficial:
<https://pandas.pydata.org/docs/>
- Biblioteca Matplotlib (Visualization with Python) - Documentação Oficial:
<https://matplotlib.org/stable/users/index.html>